



聖鳳科技股份有限公司

SANTA PHOENIX TECHNOLOGY CO., LTD.

南亞 OHB Modbus 教育訓練手冊

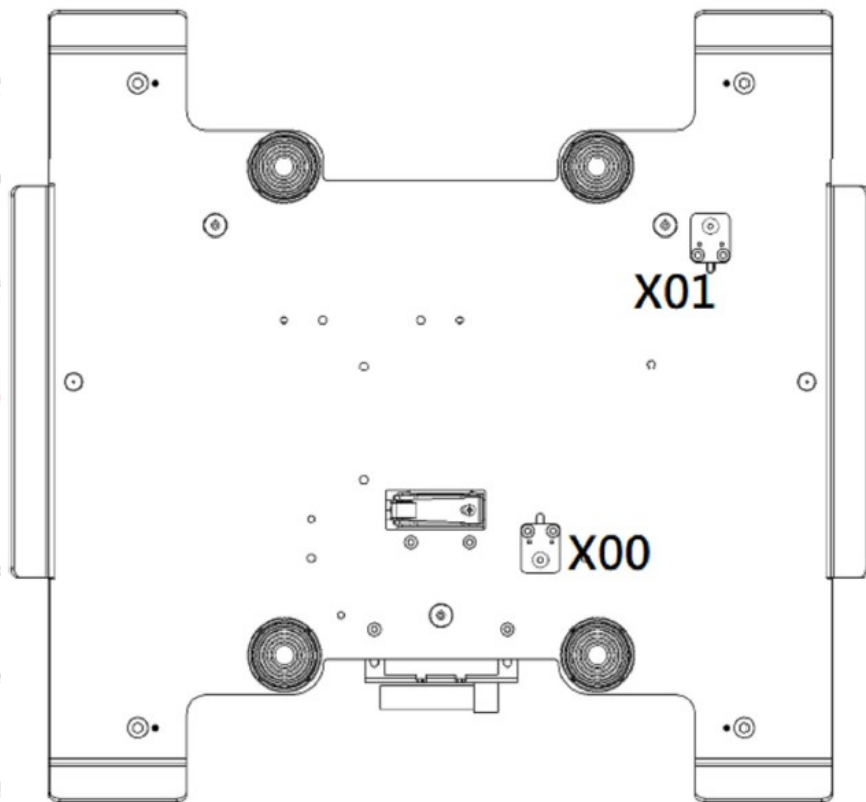
編輯：Hugo

日期：2026.01.30



聖鳳科技股份有限公司
SANTA PHOENIX TECHNOLOGY CO., LTD.

南亞 OHB LP 盤架構





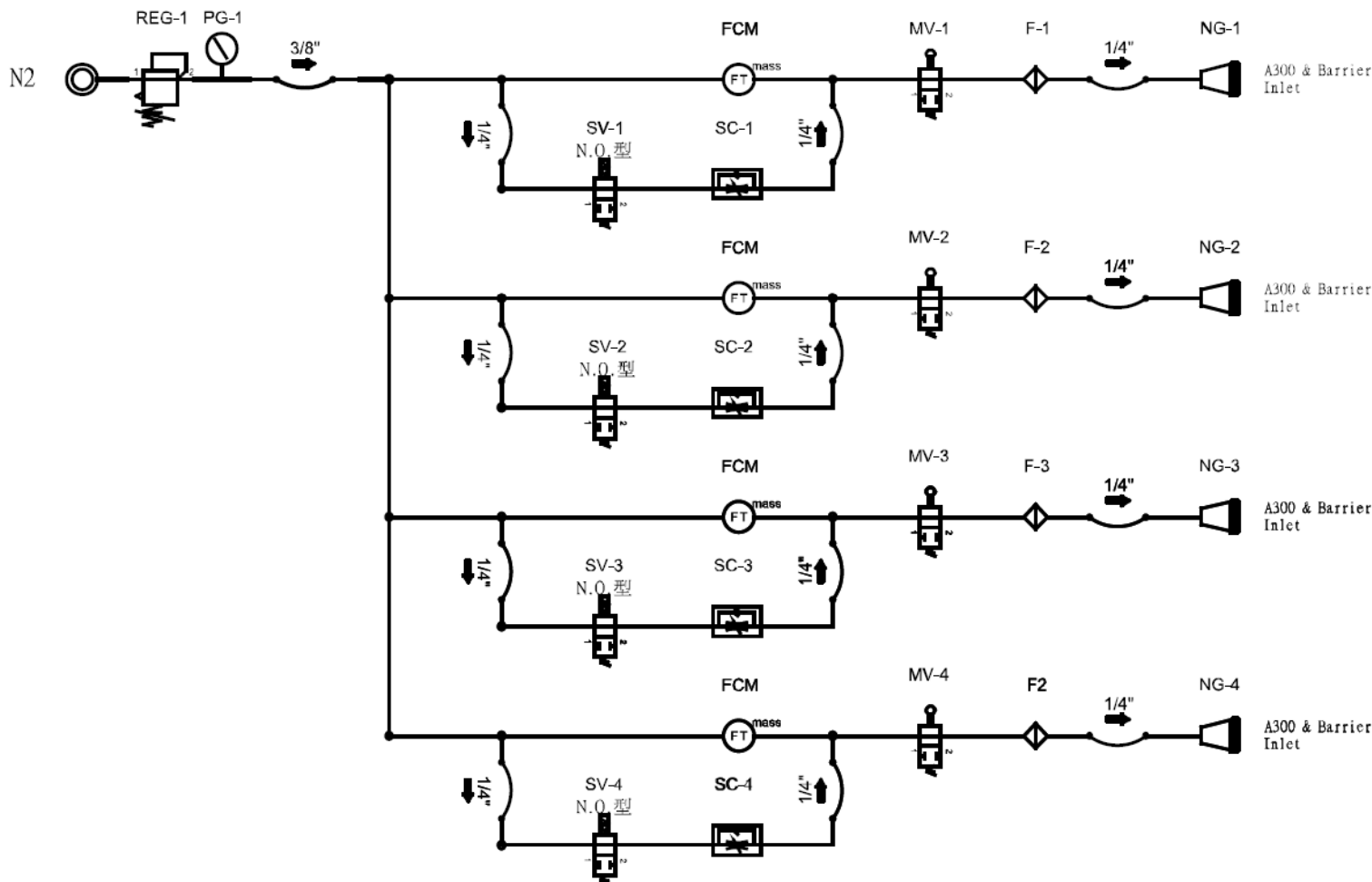
名稱	接頭樣式	長度 CM	Pin1	Pin2	Pin3	Pin4	出線位置	備註
Exhaust Valve VDW24VA	CA-1	15	P24(紅)	Y00(黑)			NA	
斷電充氣 Valve VX244MAXNB	CA-1	15	P24(紅)	ND0(黑)			NA	
Purge Lamp (綠) TT16-PLR47G	CA-1	15	P24	Y01			NA	元件接點有分 正負
Alarm Lamp (紅) AD56-16SM	CA-1	15	P24	Y02			NA	元件接點有分 正負
Power Lamp(白) TT16-PLR47W	CA-1	15	P24	ND0			NA	元件接點有分 正負
MFC Pivotal	CC-1	15	P24(棕)			ND0(黑)	NA	使用原廠線 (裁短) 剩下的剪掉收好
	CA-1		P2 D+(藍)	P2 D-(黃)			NA	
溼度計 THS17-AMX2-XXXX-2	CC-1	15	P24(棕)			ND0(藍)	NA	使用原廠線 (裁短) 剩下的剪掉收好
	CA-1		P2 D+(黑)	P2 D-(白)				
LP Sensor1 EE-SA801A	CB-1	15	P24(棕)	X00(黑)	ND0(藍)		5	
LP Sensor2 EE-SA801A	CB-1	15	P24(棕)	X01(黑)	ND0(藍)		5	
RFID HR4213	CC-1	15	P24	EAP D+	EAP D-	ND0	5	



聖凰科技股份有限公司
SANTA PHOENIX TECHNOLOGY CO., LTD.

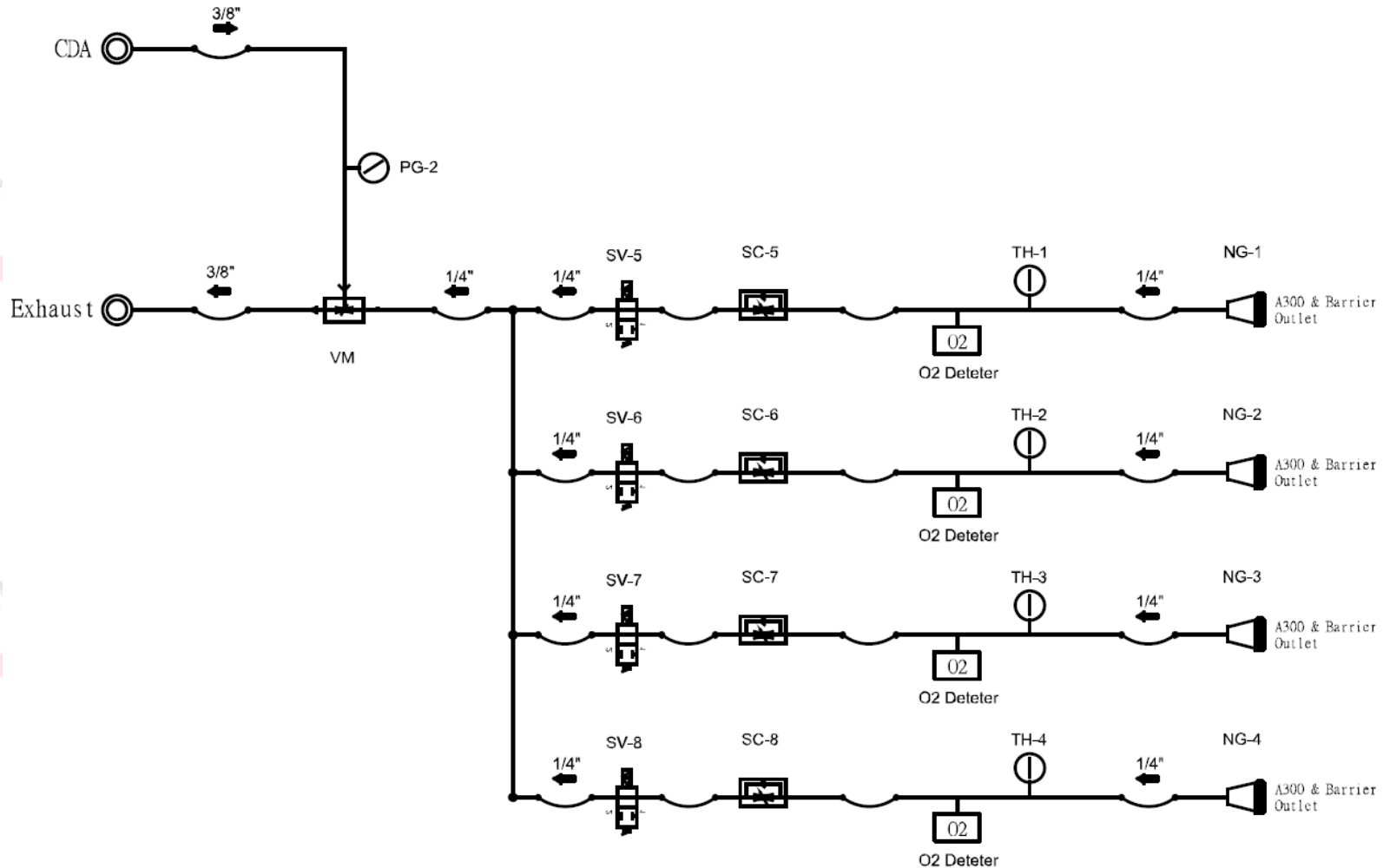
南亞 OHB Inlet 氣路圖

8Port 氣路圖 Inlet 端



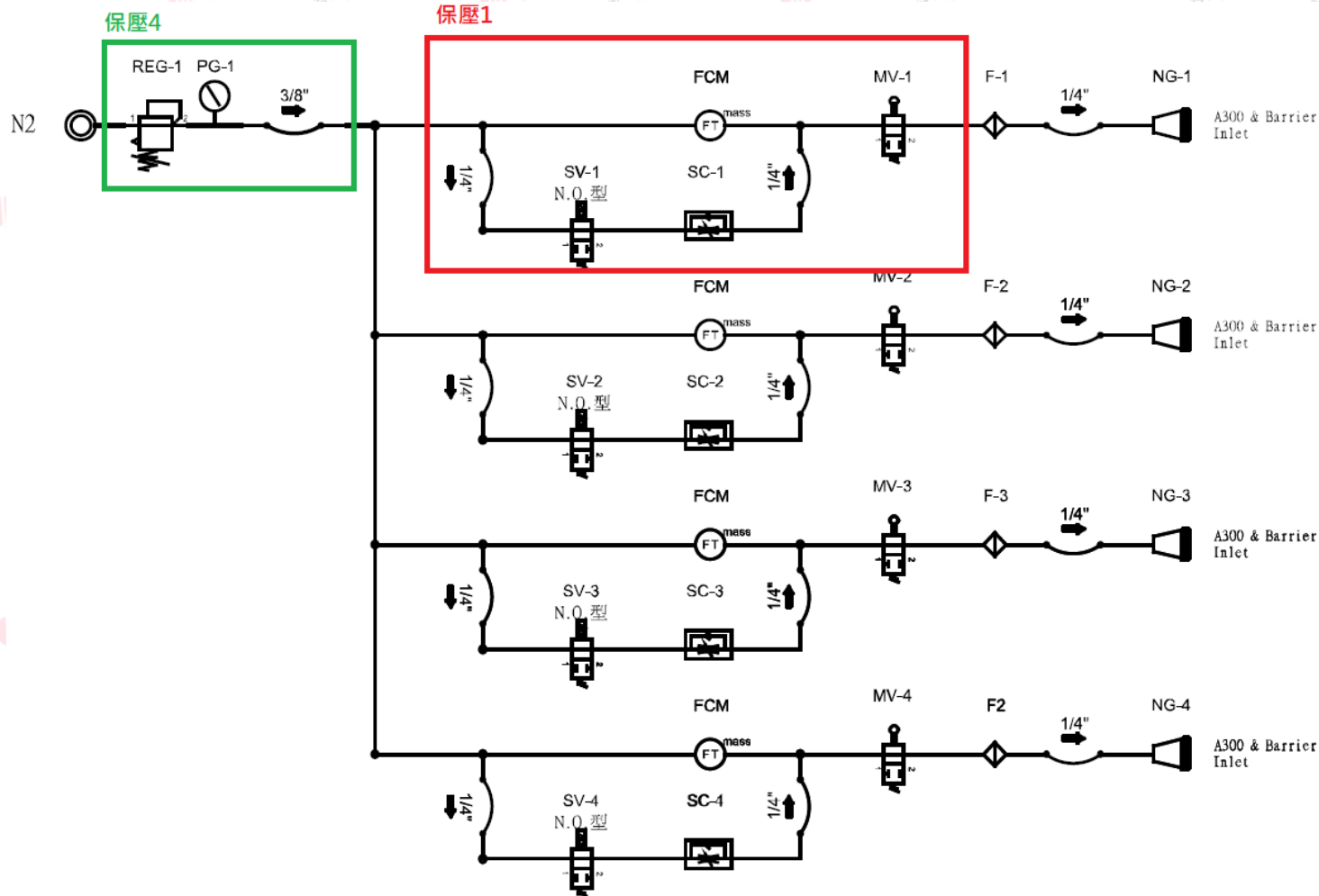


8Port 氣路圖 Outlet 端





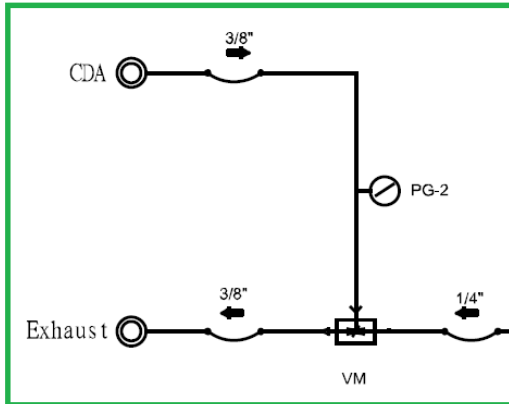
紅色依據各 Port 測試保壓，綠色請確認主電箱部分



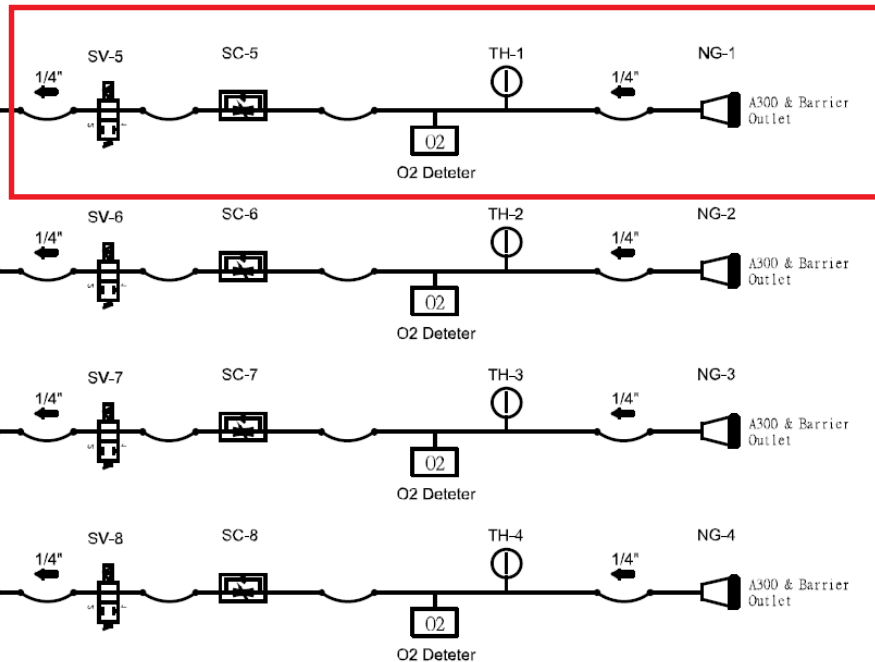


紅色依據各 Port 測試保壓，綠色請確認主電箱部分

保壓3



保壓2





PLC Port1 設定

通訊參數設定 - Port1

通訊速率: 9600
同位檢查: 無
資料位元數: 8個位元
停止位元數: 1個位元

☐ 本埠用於程式編輯,請同步變更PC通訊參數

延遲回應時間: 10 mS
傳送延遲時間: 0 x10mS
接收異常偵測時間: 30 x10mS

☐ 外部通訊命令格式不檢查站號

通訊協定: ModBus RTU(Slave)

Port_1用於Modem之設定

☒ 與Modem無關
☐ 透過Modem作遠端CPU_Link
☐ 透過Modem作遠端程式修改

確定 取消

Modbus 元件 Address 站號表	
PLC (通訊 Port 1)	
Port 1	1
Port 2	2
Port 3	3
Port 4	4
Port 5	5
Port 6	6
Port 7	7
Port 8	8

通訊參數設定

通訊格式 Rs-485

BaudRate : 9600

WordLength : 8

StopBits : 1

Parity : None



■ RFID HR4213



使用無面板 Type，上圖有面板為示意圖

DIP SW :

1~5 : Setup Address 01~31

6~7 : Setup Baud Rate

8 : Auto Tag Read Test



RFID Baud Rate 設定

HEART

HR4213 PROXIMITY TIRIS TAG CIDRW Controller

SW No.	Name	Description															
1 ~ 5	Target address Setting	Target address -- 00 to 31 No.1 is LSB, and No.5 is MSB															
6~7	Baud rates Setting	<table><tr><th>SW</th><th>38400</th><th>43000</th><th>57600</th><th>115200</th></tr><tr><td>6</td><td>OFF</td><td>ON</td><td>OFF</td><td>ON</td></tr><tr><td>7</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>ON</td><td>ON</td></tr></table>	SW	38400	43000	57600	115200	6	OFF	ON	OFF	ON	7	OFF	OFF	ON	ON
SW	38400	43000	57600	115200													
6	OFF	ON	OFF	ON													
7	OFF	OFF	ON	ON													
8	Test mode	<table><tr><td>ON</td><td>The controller automatic read tag RFID repeatedly.</td></tr><tr><td>OFF</td><td>Normal operation.</td></tr></table>	ON	The controller automatic read tag RFID repeatedly.	OFF	Normal operation.											
ON	The controller automatic read tag RFID repeatedly.																
OFF	Normal operation.																

Modbus 元件 Address 站號表

	RFID
Port 1	1
Port 2	2
Port 3	3
Port 4	4
Port 5	5
Port 6	6
Port 7	7
Port 8	8

通訊參數設定

通訊格式 Rs-485

BaudRate : 38400

WordLength : 8

StopBits : 1

Parity : **None**



■ Address 設定方式 1

DIP Switch setting target address status					Target address
1	2	3	4	5	
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	00
ON	OFF	OFF	OFF	OFF	01
OFF	ON	OFF	OFF	OFF	02
ON	ON	OFF	OFF	OFF	03
OFF	OFF	ON	OFF	OFF	04
ON	OFF	ON	OFF	OFF	05
OFF	ON	ON	OFF	OFF	06
ON	ON	ON	OFF	OFF	07
OFF	OFF	OFF	ON	OFF	08
ON	OFF	OFF	ON	OFF	09
OFF	ON	OFF	ON	OFF	10
ON	ON	OFF	ON	OFF	11
OFF	OFF	ON	ON	OFF	12
ON	OFF	ON	ON	OFF	13
OFF	ON	ON	ON	OFF	14



各 Port Modbus 元件參數設定表

■ 元件設定

Modbus 元件 Address 站號表		
	MFC	溫溼度計
Port 1~8	1	2

■ PLC Port 設定

Modbus 元件 Address 站號表	
	Port2
Port 1~8	38400.N.8.1

通訊參數設定

通訊格式 Rs-485

BaudRate : 38400

WordLength : 8

StopBits : 1

Parity : None

通訊參數設定 - Port2

通訊速率: 38400

同位檢查: 無

資料位元數: 8個位元

停止位元數: 1個位元

☐ 本埠用於程式編輯,請同步變更PC通訊參數

延遲回應時間: 10 mS

傳送延遲時間: 0 x10mS

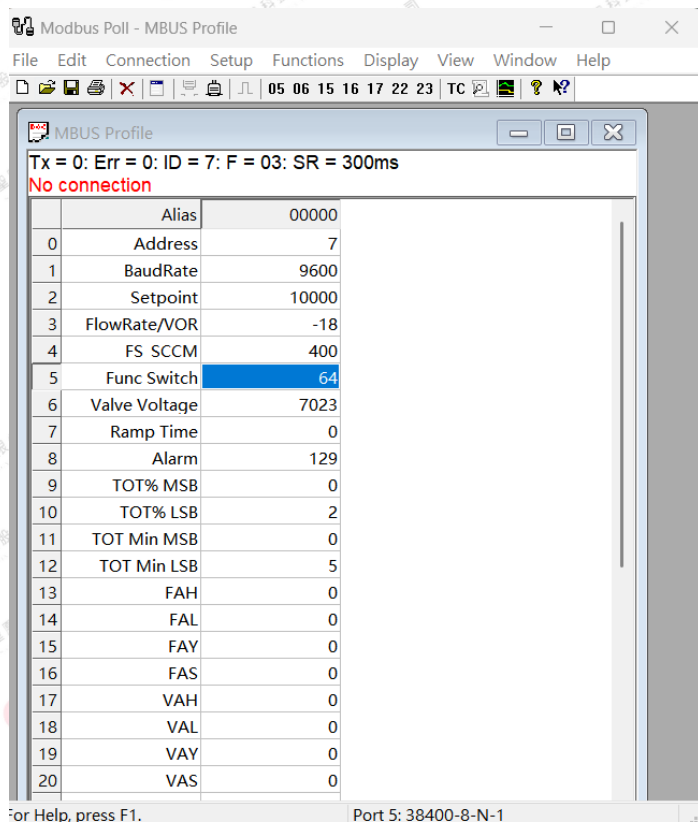
接收異常偵測時間: 30 x10mS

☐ 外部通訊命令格式不檢查站號

通訊協定: ModBus RTU(Slave)

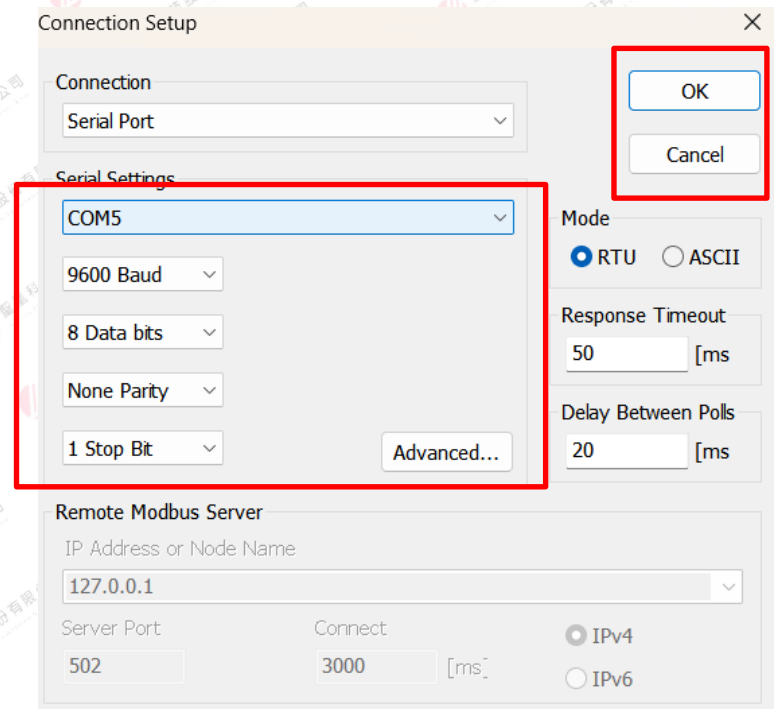
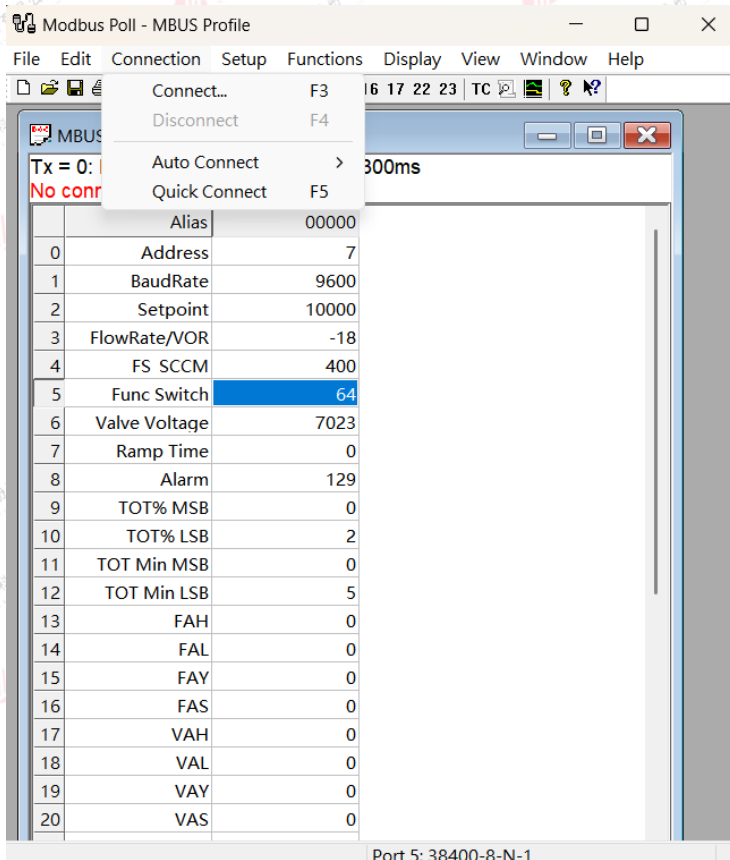


- Step1. 運用 Rs 485 與溼度計進行連線，並開啟 Modbus 通訊表格工具開啟 MBUS Profile 文件檔案。
- ◎ 若無安裝該軟體，請自行去軟體區拿取安裝檔安裝。



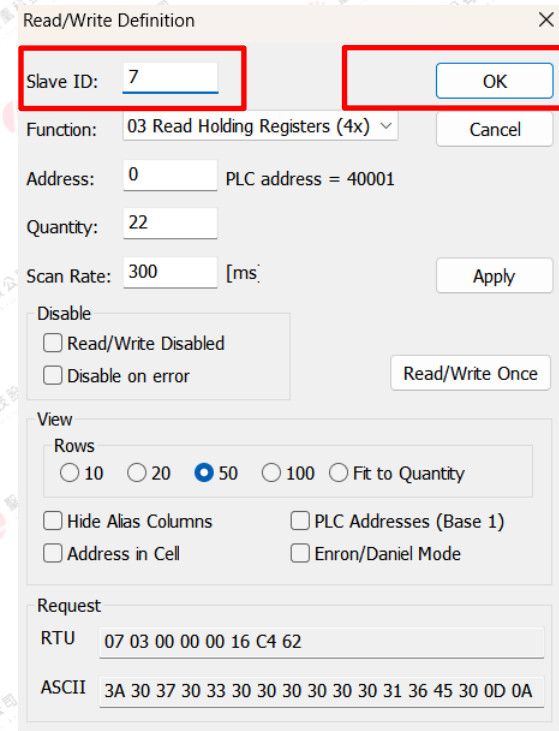
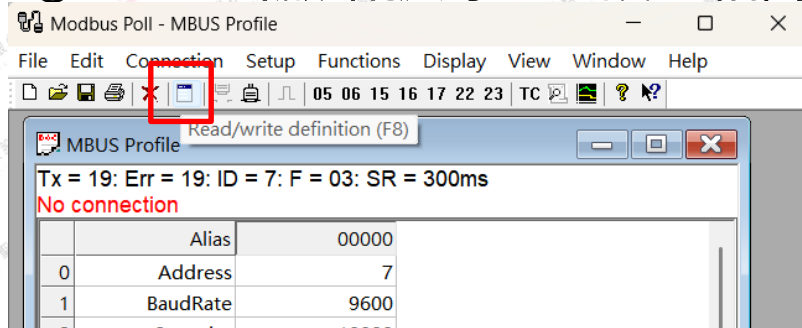


- Step2. 開啟 Connection->Connect (或 F3)，設定連接通訊。設定完成後點選 OK。
- ◎MFC 出廠速率為 9600 N 8 1，設立相同才能正常連線。





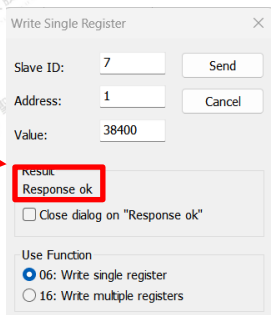
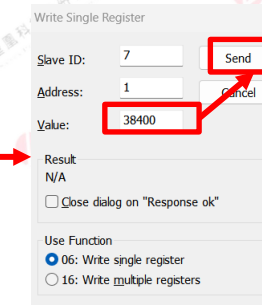
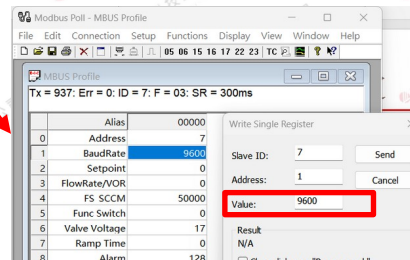
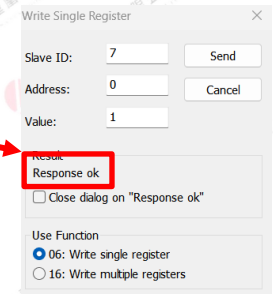
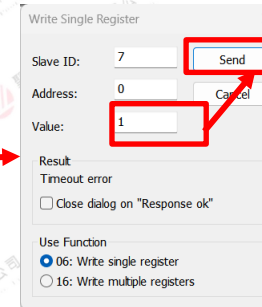
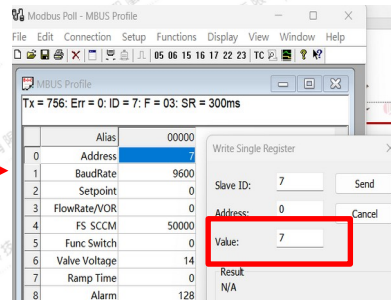
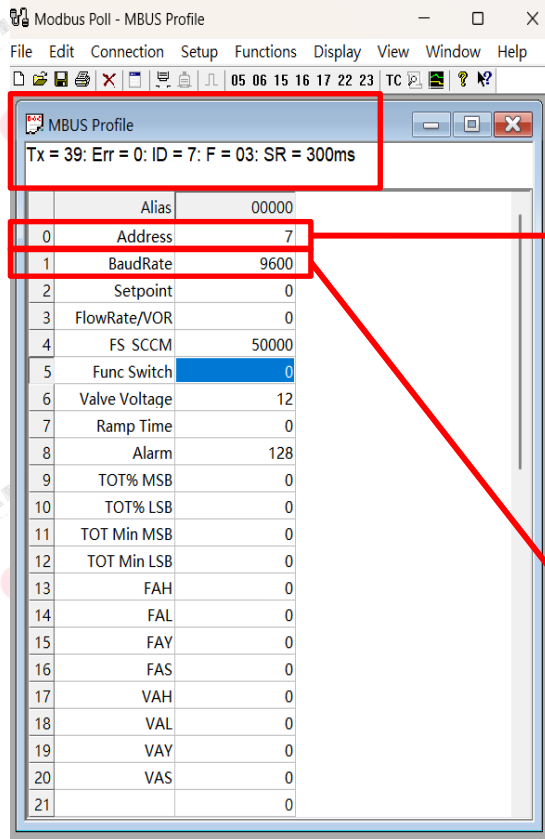
- Step3. 點選 F8 或方框圖示，設立連線站號，設定完成後點選 OK。
- ◎MFC 出廠站號為 7，設立相同才能正常連線。





MFC 設定

- Step4. 確認有正常連線上，連線異常會出現 Time out 或其他紅色字樣。
- 點選要設定的項目，輸入好要設定的站別與 Baudrate 後。點選 Send 即可完成設定。
- 完成設定後，需要將 MFC 重新送電。



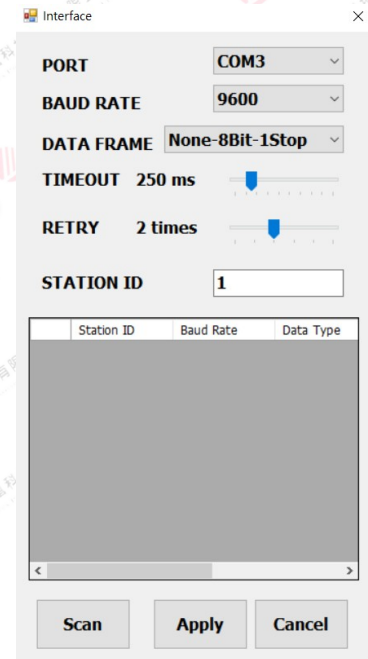
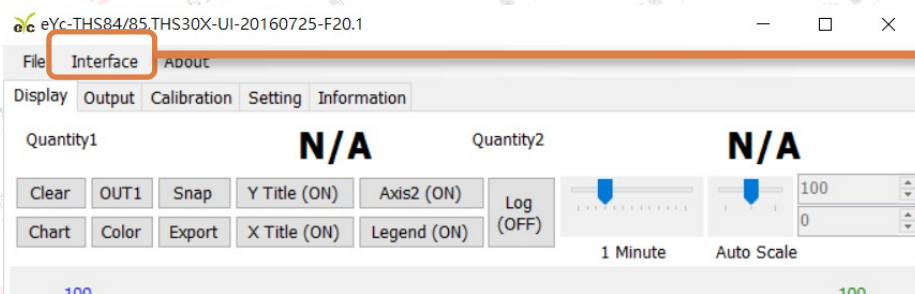


MFC 設定

- Step4. 重新送電後，依據 Step1~3 步驟重新設定通訊速率跟站別與 MFC 連線。確認設定成功。
- 若失敗請重新連線並重新設定。
- ◎ 如果無法與 MFC 連線，可於送電時使用小一字按壓 MFC 側邊 Zero 鈕 5 秒以上。
- 當看到燈號有閃爍一次時則代表通訊恢復出廠狀態。
站別 7 速率 9600 N 8 1



- Step1. 運用 Rs 485 與溼度計進行連線。
- 開啟溼度計程式，點選 Interface 表單 -> Config
- 跳出通訊設定頁面後，依據連接 Com 點進行連接，通訊參數初始為 9600.n.8.1，Station ID(站別)1 後續有修正須依據修正參數進行設定。





- Step2. 依據出機的業主以及廠區輸入相關濕度校正參數，校正參數表依據 RD 於網路提供的最新版本為主。
- 路徑：
\\192.168.1.99\專案資料\設備參數區

版次	設定項目	原廠設定值 設定方式	參數表						使用客戶											
			必要參數1	必要參數2	必要參數3	必要參數4	必要參數5	必要參數6												
V1.02 高低濕	目前偵測值 (Hunit%)	當原廠參數偵測值或顯示值其中一個在設定參數範圍內時，移除該原廠參數。其他保留	45	25	20	8	3	-2	南亞	TSMC-F18	TSMC-F15A	TSMC-F15E	村田	大福	福懋	PSMC	美光日本 (F15)			
	目前顯示值 (Hstd%)		45	40	30	3.5	0.5	0.5												
V3.03 低濕	目前偵測值 (Hunit%)	當原廠參數偵測值或顯示值其中一個在設定參數範圍內時，移除該原廠參數。其他保留	8	3	-2				TSMC-F12B	TSMC-F14A	TSMC-F14B	TSMC-F16	SYZ (其他)	華邦	其他	日月光	大陸 (聖育澤)	UMC-聯華電子	美光后里 (F16)	美光林口 (F11)
	目前顯示值 (Hstd%)		3.5	0.3	0.3															

eYc-THS84/85,THS30X-UI-20160725-F20.1 Station 1*

File Interface About
Display Output **Calibration** Setting Information

Temperature

UPPER POINT

LOWER POINT

OFFSET POINT

RECALL FACTORY CALIB

	Tunit [°C]	Tstd [°C]
▶		

WRITE

READ

CLEAR

RECALL

Relative Humidity

UPPER POINT

LOWER POINT

OFFSET POINT

RECALL FACTORY CALIB

	Hunit [%]	Hstd [%]
▶	61.2635	60.05
	80.6472	80
	45	45
	25	40
	20	30
	8	3.5
	3	0.5
	-2	0.5

WRITE

READ

CLEAR

RECALL

Open Port. Read successful



溼度計設定

- Step3. 設定 Modbus 相關通訊設定參數 (會牽扯到下次連線時的通訊參數，請多注意。)，點選 Setting 進入設定頁面。

- 設定參數請參閱下列內容，或參閱 Modbus 設定表
- Station ID (站號): 依據 Port Number 設定
- Baud Rate (通訊): 38400
- Data Frame : N81
- Response Time : 5

- 參數設定完成後點選 Apply
- 點選 Apply 後需重新連線
連線設定須依據剛剛通訊參數設定輸入

File Interface About
Display Output Calibration Setting Information

Environment
Air Pressure (mBar) 1013.25

Modbus Protocol
Station ID 41
Baud Rate 38400
Data Frame None-8Bit-1Stop
Response Time (ms) 5

Temperature Unit
☒ °C
☐ °F

Test Count: Write Error: Read Error: Data Error:
Echo Test (OFF) Reset Counter

Apply Read

Read OUT1 Config, Read successful



- Purge 測試：
- 抽氣 3L/min, 充氣 35 L/min, Purge time 10min。
- 35L 充 5 分鐘、濕度低於 5%。10 分鐘時低於 1% 以下。
- 由於 1Set 最多為 8 Port，所以請一次測試 8 個 Port。
- 確保在現場安裝時不會因為壓損導致數據異常。
- 測試壓力設定
N2：45 PSI
XCDA：80PSI
請將 N2 與 XCDA 分別拉取獨立進氣源



聖凰科技股份有限公司
SANTA PHOENIX TECHNOLOGY CO., LTD.

南亞 OHB 斷電充氣功能

- 斷電功能測試：
- 機台處於斷電狀態下，有 FOUP 會自動充氣
- 請將機械閥端的調節閥，調為 13L/min 流量並外掛流量計確認流量 OK。



- **HMI 在此專案不用提供給業主。電控提供部分功能以便場內測試與現場客服使用。**
- 請自行準備：
 1. HMI : R505-001-0000005
HMI 電源部分請自行準備，2P (母) 空中接頭，**建議 2M 長度**。
Port 控制箱內都有預留一條 2P (公) 空中接頭 P24 ND0 供測試用電。
 2. HMI <-> PLC 連接線 : K513-011-0000017



聖鳳科技股份有限公司

SANTA PHOENIX TECHNOLOGY CO., LTD.

HMI Home

Flow Rate	12.3	l/m	元件通訊狀態	12
Humidity	12.3	%	0:正常	
Temperature	12.3	%	1:溼度計通訊異常	
PLC Vel.	12345		2:MFC通訊異常	
			HMI通訊號	12
			需跟PLC站號一樣	

Protocol Value table Report Other Fun

濕度、溫度、流量
X、Y 狀態

其他功能頁面
選單

Purging 報告
最多紀錄
30min

PLC 站別 & Port1、2
通訊設定值

- Flow Rate : MFC 數值
- Humidity : 濕度數值
- Temperature : 溫度數值
- PLC Vel. : PCL 版本號
- 元件通訊狀態 :
MFC、溼度計連線狀態是否異常
如有異常請查修線材。
若無法正常使用，可能元件損毀或者
通訊設定錯誤。
請送回廠內檢修。

HMI 通訊號 (可設定):
務必設定跟 PLC 站別號一樣。
這樣才能連線!



ON

PLC 站別

0 0 SET

Port1
(To IPC Baud Rate)

0 0 SET

Baud Rate (n 8 1)

9600=96 57600=576

38400=384 115200=1152

Next Exit

ON

Port2 (Baud Rate)

0 0 SET

Baud Rate (n 8 1)

9600=96 57600=576

38400=384 115200=1152

Next Back Exit

- PLC 站別：依據 Port 站別顯示相對內容。
- Port 1 Baud Rate：顯示目前通訊速率
- Port 2 Baud Rate：顯示目前通訊速率
- 紅色方框 On：隱藏按鈕，需輸入密碼後才能開啟 On (5774799)
- 綠色方框：
On 被開啟後才會顯現，可設定 PLC 站號。
注意站別設定完成後，HMI 連線可能會斷線。
請回 Home 頁，將 HMI 通訊號設定與 PLC 站號一樣即可恢復連線。
- 藍色方框：Port1 通訊速率，可輸入 96、384、576、1152，設定完成後點選 SET。
若輸入非以上四種數字點選 SET 後一律輸入失敗。
- 橘色方框：Port2 通訊速率，可輸入 96、384、576、1152，設定完成後點選 SET。



Port 1

延遲回應 time (ms) 0 0 SET

傳送delay Time (ms) 0 0

通訊異常Delay time (ms) 0 0 SET

Next Back Exit

Port 2

延遲回應 time (ms) 0 0 SET

傳送delay Time (ms) 0 0

通訊異常Delay time (ms) 0 0 SET

Back Exit

- Port 1
- 延遲回應 time : 收到命令延遲時間
- 傳送 delay time: 傳送命令延遲時間
- 通訊異常 delay time: 接收命令超過幾秒判定異常。
- Port 2
- 延遲回應 time : 收到命令延遲時間
- 傳送 delay time: 傳送命令延遲時間
- 通訊異常 delay time: 接收命令超過幾秒判定異常。
- 紅色方框 On : 隱藏按鈕，需輸入密碼後才能開啟 On (5774799)
- 綠色方框 :
On 被開啟後才會顯現，可設定 Port1 相關通訊時間參數。
- 藍色方框 :
On 被開啟後才會顯現，可設定 Port1 相關通訊參數。



聖凰科技股份有限公司

SANTA PHOENIX TECHNOLOGY CO., LTD.

HMI Value Table

濕度	0.0	%	MFC 流量回饋	0.0	L/min
溫度	0.0	°C	MFC 設定值	0.0	L/min
Next			Exit		

- 濕度：目前濕度值
- 溫度：目前溫度值
- MFC 流量回饋：目前流量 Flow
- MFC 設定值：GUI 下達 MFC 設定值

元件通訊狀態	0	0:正常 1:溼度計通訊異常 2:MFC通訊異常
Sensor X0	0	0: off 1:on (沒FOUP常態為ON)
Sensor X1	0	0: off 1:on (沒FOUP常態為ON)
Next		Back Exit

- 元件通訊狀態：MFC、溼度計通訊連線狀態
- Sensor X0：LP Sensor1 X0 狀態 (常態為 1)
- Sensor X1：LP Sensor2 X1 狀態 (常態為 1)

Exhaust Valve Y0	0	0: off 1:on
Purge Lamp Y1	0	0: off 1:on
Alarm Lamp Y2	0	0: off 1:on
IPC Heart beat Y5每秒閃爍		有變化正常、無變化異常
Back		Exit

- Exhaust Valve Y0：抽氣電磁閥狀態
- Purge Lamp Y1：Purge 燈狀態
- Alarm Lamp Y2：Alarm 燈狀態
- IPC Heart beat Y5：當 GUI 與 PLC 正常連線時，每秒閃爍。**若恆亮 (1) 或恆滅 (0) 代表通訊異常。**



Initial % Purge Time :

Time	1	2	3	4	5
Humi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	7	8	9	10	Min
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	%

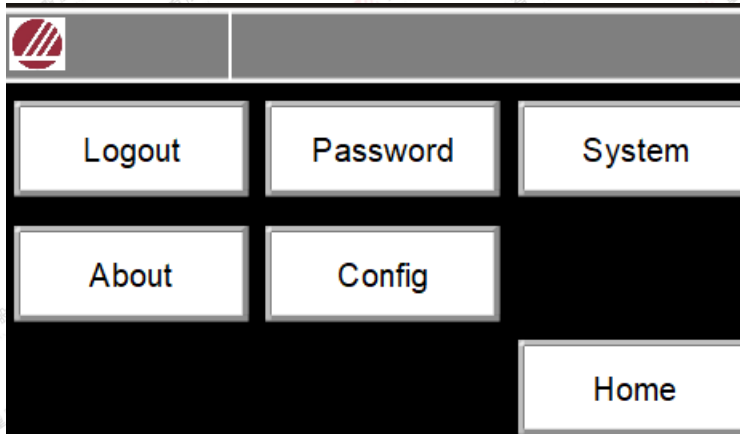
■ Purge 溼度計錄表。

Initial % Purge Time :

Time	11	12	13	14	15
Humi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	17	18	19	20	Min
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	%

Initial % Purge Time :

Time	21	22	23	24	25
Humi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	27	28	29	30	Min
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	%



其他功能列表

- Logout: 使用者密碼登出
- Password: 使用者密碼管理
- System: HMI 版本內容介紹
- About: 聖凰科技版號與支援
- Config: 功能頁 (需要密碼 00000000)
- Home: 回到首頁



聖凰科技股份有限公司

SANTA PHOENIX TECHNOLOGY CO., LTD.

HMI About



聖凰科技股份有限公司

SANTA PHOENIX TECHNOLOGY Co., Ltd.

PLC Version: 0

HMI Version: 3101

服務專線:

新竹- 03-5774799

台中- 04-25653499

Exit

MFC 過濾

0.0

最小為1L/min

最大為3L/min

Home

- 顯示 PLC 版號 與 HMI 版號

- 紅色方框為隱藏頁面按鈕，需要密碼 5774799

- MFC 過濾：

- 此參數維修是 MFC 回饋數值。
初始數值為 1.0，請勿隨意改動。

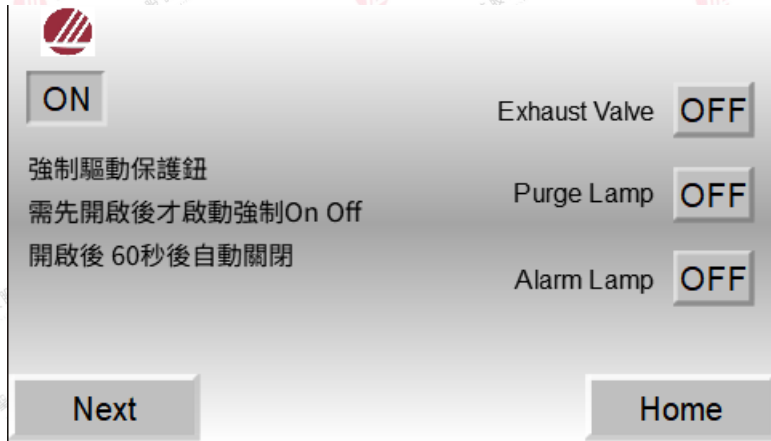
- 若發現數值非 1.0 請先改回 1.0，如需修改請聯繫場內 RD 人員進行確認。



聖鳳科技股份有限公司

SANTA PHOENIX TECHNOLOGY CO., LTD.

HMI Config



- On/Off : 為 On 時顯示強制按鈕，Off 時隱藏。

- Exhaust Valve Y0 : 強制按鈕

- Purge Lamp Y1 : 強制按鈕

- Alarm Lamp Y2 : 強制按鈕

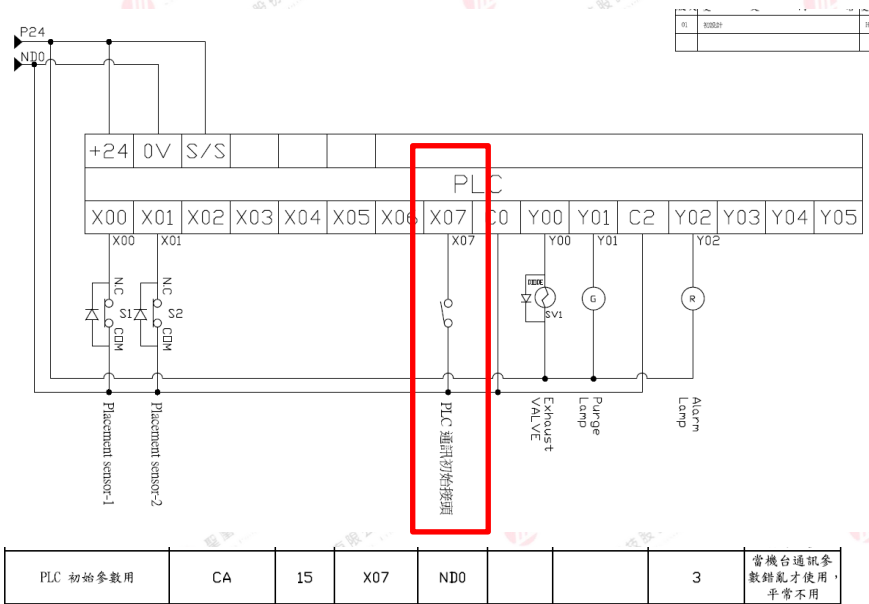
- 注意：當強制時，GUI 下命令會無用。

- 使用完後務必將 **On** 切為 **Off**



The screenshot shows the HMI configuration interface for the Purge function. It includes a logo in the top left, an 'ON' indicator in the top right, and a title '強制充氣開關保護鈕' (Forced Gas Inlet Protection Button). Below the title, there are two input fields: 'MFC 設定值' (MFC Setting Value) with a value of '0.0' and unit 'L/min', and 'Purge Time' with a value of '0' and unit 's'. To the right of these fields is the text '需先開啟才能Purge' (Need to be turned on first to Purge) and 'Purge End後自動關閉' (Automatic shutdown after Purge End). At the bottom, there are two buttons: 'Purge' (set to 'OFF') and 'STOP' (set to 'OFF'). At the very bottom are 'Back' and 'Home' navigation buttons.

- On/Off：為 On 時顯示 HMI Purge 功能，Off 時隱藏功能。
- MFC 設定值：設定充氣流量
- Purge Time：設定充氣時間
- Purge：開始 Purge
- Stop：結束 Purge，並關閉 HMI 充氣功能
- 注意：
 1. GUI 有設定充氣流量數值 > 0
 2. Purge 結束
 3. 按壓 Stop 按鈕
 4. 開啟功能，但超過兩分鐘沒進行 purge 作業以上四種狀態都會自動關閉此功能



- X07 PLC 參數初始化功能：
- 預留 2P 公頭空中接頭。
- 當 PLC 通訊異常，無法正常排除狀態下可使用。

- Step 1.
使用短路 Pin，將 X07 持續給電 5 秒以上。

- Step2.
PLC 通訊參進行初始化

Port1

- 通訊參數：9600 N 8 1
- 延遲回應 time：10
- 傳送 delay time: 0
- 通訊異常 delay time: 30

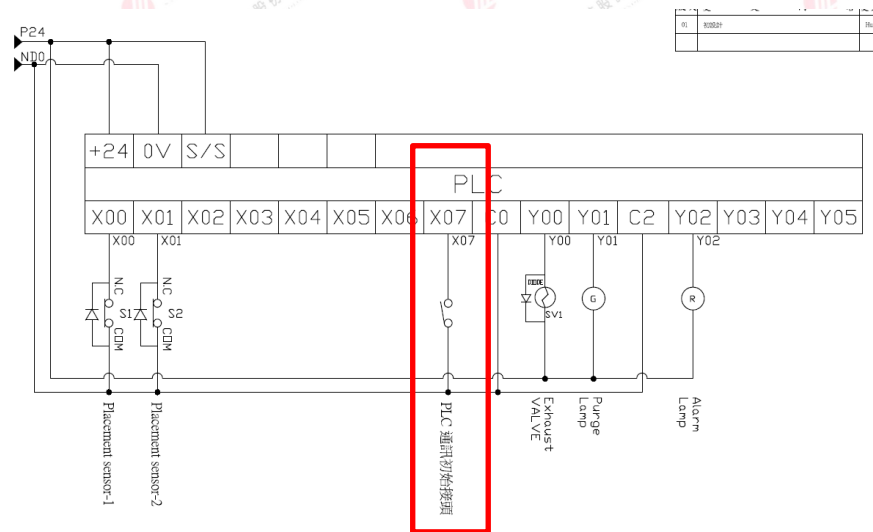
Port2

- 通訊參數：38400 N 8 1
- 延遲回應 time：10
- 傳送 delay time: 0
- 通訊異常 delay time: 30

- PLC 站號：1
- MFC 修飾參數初始化
- MFC 修飾 1.0L/min



X07 PLC 參數初始化功能 2



PLC 初始參數用	CA	15	X07	ND0			3	當機台通訊參數錯亂才使用，平常不用
-----------	----	----	-----	-----	--	--	---	-------------------

Step3. 移除 X07 短路 Pin 。並使用 HMI 重新連線。

(HMI 站號請先設置為 1)

Step4.

連線成功後，依據業主與機台需求進行相關參數設定。